컴퓨터공학부 졸업 작품 프로젝트 수행 계획서

팀 명	사공사
프로젝트 제목	어린이가 위험해요!

프로젝트 요약

▯ 배경 및 필요성

▷ 최근 하늘이 사건으로 인해 어린아이의 보호가 필요하다는 경각심을 가짐

▷ 이를 통해 자녀를 둔 학부모가 아이의 안전성을 확인할 수 있음

▯ 프로젝트 목표

▷ 아이가 위험에 처했을 때 아이의 학부모에게 알림 가능 받을 수 있음.

▷ 하루의 일과를 정리하여 학부모에게 일상 로그를 정리하여 전송.

▷ 교사가 한 아이의 대한 알림장을 작성하여 학부모에게 전송.

▯ 프로젝트 내용

▷ 안전사고 예방, 어린이의 특정 행동(예: 지나치게 흥분하거나 우울해 보이는 모습 등)을 실시간으로 파악하는 것은 훨씬 명확한 목표로 설정할 수 있음.

▷ 실시간 행동 분석 시스템을 통해, 위험 상황이나 이상 행동을 조기에 감지하여 즉각적인 대응이 가능하면, 실제로 어린이 안전 향상에 크게 기여

▷ 교사 1 명이 다수의 아이들을 돌보는 상황에서, 아이들의 모든 행동을 즉시 파악하기 어려워 안전사고가 발생할 수 있음. 실시간 모니터링 시스템을 통해 아이들이 위험에 처했을 때 즉시 알림을 받을 수 있다면, 사고 예방에 큰 도움이 됨.

▯ 활용방안 및 기대효과

▷ 아이의 행동을 실시간 AI 분석을 통해 아이의 안전을 보호하고, 학부모가 아이의 일상을 알 수 있으며 이를 통해 보육환경 개선 가능함.

□ 팀 구성

	학 번	이 름	연락처	서명
팀장	2022111757	신은진	010-5243-9952	신은진
팀원	2022111813	장슬기	010-8319-1601	장슬기
팀원	2022111733	안채은	010-2182-5795	안채은
팀원	2022111296	황인정	010-7560-0306	황인정
팀원	2022111712	이예은	010-3083-1136	이예은

상기 내용과 같이 2023 년도 컴퓨터공학부 졸업 작품 프로젝트 계획서를 제출합니다.

2024 년 11 월 14 일

팀 장: 신은진 (신은진)

목 차

1. 프로젝트의 필요성……○○

1-1. 프로젝트 개발 배경 및 필요성

1-2. 프로젝트 대상의 국내외 현황

1-3. 프로젝트 개발의 중요성

2. 프로젝트의 목표 및 내용……○○

2-1. 프로젝트 목표

2-2. 프로젝트 내용

2-3. 프로젝트의 창의성&혁신성·

2-4. 프로젝트 평가방법

3. 프로젝트의 추진전략&방법 및 추진체계……○○

3-1. 프로젝트 추진전략&방법

3-2. 프로젝트 추진 체계

3-3. 추진 일정

4. 프로젝트 성과의 활용 방안 및 기대 효과……○○

4-1. 프로젝트 성과의 활용 방안

4-2. 기대효과

5. 재료비 사용 계획 ……○○

1. 프로젝트의 필요성

1-1. 프로젝트 개발 배경 및 필요성

○ 최근 하늘이 사건으로 인해 어린아이의 보호가 필요하다는 경각심을 가짐.
○ 이를 통해 자녀를 둔 학부모가 아이의 안전성을 확인할 수 있음.

1-2. 프로젝트 대상의 국내외 현황

○ 플레이태그의 '스토리라인'은 어린이집에 설치된 카메라를 통해 아이들의 행동을 자동으로 분석하여 사진과 함께 보호자에게 제공하는 서비스이다. 또 다른 국내 현황으로는 AI 기반으로 어린이집 아동의 다양한 행동 데이터를 수집하여 활동성을 판단하고 리포트로 제공하는 서비스인 세이프모션의 '세이프모션 키즈'가 있다.

1-3. 프로젝트 개발의 중요성

○ 위의 두 사례와는 다르게 ‘어린이가 위험해요!’는 실시간 행동분석을 통해 위험행위를 감지하고 보호자와 선생님에게 실시간으로 메시지를 보내어 어린이의 행동에 대한 대처를 빠르게 할 수 있다.

2. 프로젝트 개발의 목표 및 내용

2-1. 프로젝트 개발 목표

구분	내용
최종 목표	위험행위 분석을 통해서 그 상황을 빠르게 대처할 수 있다.
구분	내용
세부 목표	1. 활동성, 위험성 두 분류로 나누어 행위분석 모델을 개발, 이를 통해 어린이가 어떤 행동을 하는지 실시간으로 확인 할 수 있다. 실시간 행동 분석은 어린이가 어떤 활동을 가장 많이 하는지 알 수 있도록 그래프로 나타내어 한눈에 알아볼 수 있도록 한다. 또한 결과물을 통해 어린이가 선호하는 행동을 잘 알 수 있다. 2. 알림장 시스템 구현 : 프로그램의 주 사용자인 선생님이 위의 1 번의 결과물을 통해 각각의 어린이에게 알림장을 쓸 수 있도록 한다. 부모님은 웹을 통해 알림장을 확인할 수 있다. 3. 하루의 일과를 정리하여 학부모에게 일상 로그를 정리하여 전송.

2-2. 프로젝트 개발 내용

가. 1 단계

① 아이 및 학부모의 정보 DB 저장

② <유저 인터페이스 서비스 결정> - 웹 구상도 그리기

③ 교사의 인터페이스

- 알림장 보내기.
- 하루의 일과를 정리하여 학부모에게 일상 로그를 정리하여 전송.
- 아이가 위험에 처했을 때 아이의 교사에게 알림 가능 받을 수 있음

나. 2 단계

① 수행목표

- 라즈베리에서 카메라를 통해 실시간으로 영상을 메인 서버로 전송.
- 서버에서 실시간으로 인공지능 파트로 전송.
- 아이 얼굴 인식 분석 알고리즘의 기본 구조 구현.
- 학습 데이터 수집 및 전처리 작업 수행.

다. 3 단계

① 수행목표

-행동 분석에 따른 결과물에 따라 학부모의 정보를 서버에 보냄.

-API 연동을 통해 학부모의 메시지로 연동.

-아이의 행동 데이터셋 저장.

-데이터셋에 따른 행동 분석(예시 : 일상생활 행동, 위험행동).

라. 4 단계

① 수행목표

- 행동 분석 결과물을 txt/xml 파일로 전송.
- txt/xml 바꾼 파일로 API 연동을 통해 학부모의 메시지로 전송.
- 발송한 기록 조회 및 재확인 가능(재확인은 교사의 웹에서 확인 가능).

2-3. 프로젝트의 창의성 혁신성·

○ 기존 보육 시설에서는 교사가 직접 아이를 관찰하여 위급 상황을 인지해야 하지만, 본 프로젝트에서는 AI 모델을 활용하여 실시간으로 아동의 행동을 분석하고 감지할 수 있음. 이를 통해 교사의 업무 부담을 줄이는 동시에, 사고 발생 시 즉각적인 대응이 가능함. 일반적인 어린이집과 유치원에서는 하루 일과가 끝난 후 부모에게 아이의 활동을 요약하여 전달하는 방식이지만, 본 프로젝트는 실시간 알림 시스템을 도입하여 차별성을 가짐. 또한 하루 일과가 끝난 후 교사가 작성하는 알림장을 AI 분석 데이터와 결합하여 보다 신뢰성 높은 정보를 부모에게 제공함. 이를 통해 부모는 아이의 하루 생활을 보다 정확하고 객관적으로 파악할 수 있음.

2-4. 프로젝트 평가 방법

점검 사항	평가 방법
행위 분석의 정확성 및 신뢰성	행위 분석을 얼마나 정확하게 확인 할 수 있는지, ai 의 데이터 해석이 실제 선생님의 관찰과 얼마나 일치하는가 평가함
사용이 편리한 UI	어린이집 선생님들이 쉽게 알아보고 사용할 수 있는 인터페이스를 사용하였는가..
실시간 전달 가능성	어린이의 행위가 일어난 시점에서부터 빠른 시간 이내에 보호자에게 정보를 제공하는가.
실시간 전달 정확성	보호자가 원하는 정보를 실시간을 통해서 얻을 수 있었는가.
보육환경 개선 및 효율성	프로그램을 사용함으로써 선생님의 업무효율이 향상되었는가.

3. 프로젝트의 추진전략・방법 및 추진체계

3-1. 프로젝트 추진전략 ・방법

○ 정보 수집 및 전문가 확보

- 기존의 보육기관 및 어린이집의 위험 사례 조사.
- 선생님 및 보호자의 의견을 물어 중요한 위험 행위, 일반 행위 정의.

○ 시스템 설계 및 구축 방법

- 실시간으로 위험행위를 분석하고 보호자에게 정확한 정보의 알림을 보내기 위해 AI 모델 설계를 통해 행동인식 모델을 만든다.
- 카메라를 이용한 실시간 분석 기능을 통해 위험 행동을 감지한다.
- 감지된 위험 행위를 보호자 및 선생님에게 바로 알린다.

○ 데이터 저장 및 관리

- 매일마다 정각 기준(00 시) 정보가 24 시간 동안 저장되며 정각이 넘어가면 전체 데이터를 삭제하여 보안을 강화한다.
- 보호자가 어린이의 행동 변화를 확인 할 수 있도록 월간 리포트를 제공한다.

3-2. 프로젝트 추진 체계

◯ <프로젝트 추진체계>

개발과제		총 참 여 팀 원
과제명	어린이가 위험해요!	팀 장 신은진외 총 4 명

팀장신(은진)	팀원(장슬기, 안채은)	팀원 이(예은)	팀원(황인정)
담당기술개발내용	담당기술개발내용	담당기술개발내용	담당기술개발내용
AI MODEL 제작 및 실시간 처리를 위한 서버 개발 데이터 베이스 개발 및 구조 설계 설계를 통한 프로그램 동작 코딩	웹 UI 설계 및 인터페이스 개선 AI MODEL 제작을 위한 자료조사 및 API 작업 도움 프로그램 기초 코딩 및 동작	AI MODEL 제작 및 실시간 처리를 위한 서버 개발 설계를 통한 프로그램 동작 코딩 데이터 베이스 개발 및 구조 설계	AI MODEL 제작을 위한 자료조사 및 API 작업 도움 설계를 통한 프로그램 동작 코딩 데이터 베이스 개발 및 서버 개발

3-3. 추진 일정

○

프로젝트 전체 추진 일정															
일련번호	개발내용	월별 추진 일정													비고
		1월				2월				3월				4월	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	
1	웹UI 제작 및 AI 모델 자료수집 데이터베이스 설계														
2	AI 모델 설계 및 기본 동작 코딩														
3	서버 설계 및 코딩														
4	AI모델 제작 및 세부 동작 코딩														
5	데이터베이스 연결														
6	데모버전 시연														
7	피드백 및 수정														

4. 프로젝트 성과의 활용 방안 및 기대 효과

4-1. 프로젝트 성과의 활용 방안

○ 아동별 행동 패턴을 분석하여 맞춤형 케어를 제공함으로써 특정 아동에 대한 개별 관리가 가능함.
○ 아동 학대를 빠르게 대처 가능

4-2. 기대효과

○ AI 가 실시간으로 아동의 행동을 분석하여 넘어짐, 울음 등 이상 행동 감지하여 위급상황에서 빠른 대처가 가능함.
○ 알림장 기능을 통해 교사의 행정 업무의 효율성을 높임.
○ AI 와 데이터 기반의 체계적인 아동 관리 시스템을 도입하여 보육시설에 대한 부모의 신뢰도가 향상됨.

5. 프로젝트 성과의 활용 방안 및 기대 효과

세목	주요항목	세부내역	예산(천원)
연구 재료비	재료비	인체 동작 감지 카메라 (3 대)	200 천원